

Feuille de TD n°4

Ensembles et applications

Ensembles

Exercice 1.

★★★

Écrire l'ensemble des parties de $E = \{a, b, c, d\}$.

Exercice 2.

★★★

On se place dans $\mathbb{R}$ et on considère $A = [4; 7]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 5\}$ et $C = \mathbb{N}$.

Donner l'expression la plus simple possible pour chacun des ensembles suivants :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. $A \cup B$ | 5. $(A \cup B) \cap C$ |
| 2. $A \cap C$ | 6. $A \cup (B \cap C)$ |
| 3. $\mathbb{R} \setminus B$ | 7. $\overline{A} \cap (\overline{B} \cup C)$ |
| 4. $A \cap \overline{C}$ | |

Exercice 3.

★★★

Soit A , B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble.

- Supposons $A \cup B = A \cap B$. Montrer que $A = B$.
- Supposons $A \cup B = B \cap C$. Montrer que $A \subset B \subset C$.

Exercice 4.

★★★

On pose $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 4\}$ et $F = \{(4t + 2, 2t - 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

Montrer que $E = F$.

Exercice 5.

★★★

Soit E un ensemble et $A, B \in \mathcal{P}(E)$.

- Montrer que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
- Comparer $\mathcal{P}(A \cup B)$ et $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.

Exercice 6. Autour de l'ensemble vide

★★★

Expliciter $\mathcal{P}(\emptyset)$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.

Exercice 7. Union et intersection infinie

★★★

Que vaut $\bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n]$? Que vaut $\bigcap_{n=1}^{+\infty} [\ln(n); +\infty[$?

Exercice 8. Paradoxe de Russel

★★★

Montrer qu'il n'existe pas d'ensemble contenant tous les ensembles. On pourra procéder par l'absurde en supposant qu'un tel ensemble $\mathcal{E}$ existe et considérer $\mathcal{F} = \{E \in \mathcal{E} \mid E \notin E\}$.

Fonction indicatrice d'un ensemble

Exercice 9.

★★★

Soit A et B deux sous-ensembles d'un même ensemble E .

- Montrer que $A = B \iff \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$.
- Montrer que $A \subset B \implies \forall x \in E, \mathbb{1}_A(x) \leq \mathbb{1}_B(x)$.
- Montrer que $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B$.
- Montrer que $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$.
- Montrer que $\mathbb{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$.

Exercice 10.

★★★

Soit A , B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble E . Montrer l'équivalence :

$$A \cap B = A \cap C \iff A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}.$$

Applications

Exercice 11.

★★★

Déterminer pour chacune des applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ suivantes si elle est injective, surjective ou bijective.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. $f_1 : n \mapsto n + 5$ | 3. $f_3 : n \mapsto \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$ |
| 2. $f_2 : n \mapsto n^2$ | 4. $f_4 : n \mapsto n - 10 $ |

Exercice 12.

★★★

- Déterminer l'image de $] -1; 2]$ par $x \mapsto |x|$.
- Déterminer l'image de $[-1; 3]$ par $x \mapsto (x - 1)^2$.
- Déterminer l'image de $] -1; 0[\cup] 0; 4]$ par la fonction inverse.

Exercice 13.

★★★

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F .

Montrer que f est injective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet **au plus** une solution.

Exercice 14.

★★★

Soit E un ensemble. Montrer que l'application

$$f : \begin{cases} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0, 1\}^E \\ A & \longmapsto & \mathbb{1}_A \end{cases}$$

est une bijection et expliciter son application réciproque.

Exercice 15.

★★★

Soit E un ensemble et f une application de E dans E telle que $f \circ f \circ f = f$.

Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.

Exercice 16.

★★★

Montrer que la fonction

$$f : \begin{cases} [0; 1] & \longrightarrow & [0; 1] \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 1 - x & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

est une bijection et que $f^{-1} = f$.

Exercice 17. Fonctions hyperboliques

★★★

On définit sur $\mathbb{R}$ le cosinus hyperbolique ch et le sinus hyperbolique sh par

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

- Donner le domaine de définition de ces fonctions.
- Étudier la parité de ces fonctions.
- Montrer que pour tout x dans le domaine de définition, $\text{ch}(x)^2 - \text{sh}(x)^2 = 1$.
- Justifier que ces fonctions sont dérivables et donner les expressions de ch' et sh' .
- On s'intéresse au cosinus hyperbolique.
 - Étudier les variations de ch . Préciser les limites.
 - Montrer que ch établit une bijection d'un sous-ensemble $\mathcal{D}_c$ vers un intervalle I à préciser. On note $\text{argch} : I \rightarrow \mathcal{D}_c$ sa réciproque. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{argch}(x)$ puis exprimer argch à l'aide de fonctions usuelles.
- Montrer que sh établit une bijection de $\mathcal{D}_s$ vers un intervalle J à préciser. On note $\text{argsh} : J \rightarrow \mathcal{D}_s$ sa réciproque. Exprimer argsh à l'aide de fonctions usuelles.

Exercice 18.

★★★

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

- Étudier les variations de f . Quelle est l'image de f ? On note $J = f(\mathbb{R})$.
- Soit $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow J$ la restriction de f à $\mathbb{R}_+$. Montrer que g est bijective.

3. Calculer l'expression de g^{-1} .

4. Déterminer les variations de g^{-1} et représenter sur la même figure les graphes de f et de g^{-1} .

Exercice 19.

★★★

Dans chacun des cas suivants, trouver des intervalles I et J tels que la fonction réalise une bijection de I dans J et donner sa réciproque.

- $x \mapsto x + \sin(x)$
- $x \mapsto \sqrt{2x+3} - 1$
- $x \mapsto \frac{x}{1+|x|}$

Exercice 20. Théorème de Knaster-Tarski

★★★

Soit E un ensemble et $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ vérifiant :

$$\forall X, Y \in \mathcal{P}(E), \quad X \subset Y \implies f(X) \subset f(Y).$$

On cherche à montrer qu'il existe une partie de E invariante par f . On note $\mathcal{E} = \{X \in \mathcal{P}(E) \mid f(X) \subset X\}$.

- Montrer que $\mathcal{E}$ est non vide.
- Montrer que pour tout $X \in \mathcal{E}$, $f(X) \in \mathcal{E}$.
- Montrer que pour tous $X, Y \in \mathcal{E}$, $X \cap Y \in \mathcal{E}$.
- On note $A = \bigcap_{X \in \mathcal{E}} X$.
 - Montrer que $A \in \mathcal{E}$.
 - Montrer que $f(A) = A$.